

Решения на задачите от КМОМ 2018

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $a_1, a_2, \dots, a_n$, k и M са естествени числа, за които

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = k \text{ и } a_1 a_2 \dots a_n = M.$$

Да се докаже, че ако $M > 1$, то полиномът

$$f(x) = M(x+1)^k - (x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)$$

няма положителни корени.

Решение 1. Да отбележим, че $a_i(1+x)^{1/a_i} \leq a_i + x$ с равенство точно когато $a_i = 1$. Това следва от неравенството между средното аритметично и следното геометрично след представяне на дясната страна като сума на $x+1$ и a_i-1 на брой единици. Друго доказателство идва от неравенството на Бернули:

$$\left(1 + \frac{x}{a_i}\right)^{a_i} \geq 1 + x \quad \Rightarrow \quad x + a_i = a_i \left(1 + \frac{x}{a_i}\right)^{a_i} \geq a_i(1+x)^{1/a_i}.$$

Умножавайки почленно получените неравенства, достигахме до

$$\prod_{i=1}^n a_i(1+x)^{1/a_i} \leq \prod_{i=1}^n (a_i + x) \quad \Longleftrightarrow \quad M(x+1)^k - \prod_{i=1}^n (a_i + x) \leq 0.$$

Равенство се достига само при $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$, откъдето $M = 1$, което е невъзможно. Следователно $f(x) < 0$ за $x > 0$, с което исканото е доказано.

Задача 2. Нека H и O са съответно ортоцентърът и центърът на описаната около разностранен остроъгълен триъгълник ABC окръжност. Правата OA пресича височините BH и CH съответно в точки P и Q . Да се докаже, че центърът на описаната около $\triangle PQH$ окръжност лежи върху медиана на $\triangle ABC$.

Решение 2. Без ограничение на общността можем да считаме, че $AB < AC$. Имаме

$$\angle PQH = 90^\circ - \angle QAB = 90^\circ - \angle OAB = \frac{1}{2} \angle AOB = \angle ACB$$

и по подобен начин $\angle QPH = \angle ACB$. Следователно $\triangle ABC \sim \triangle HPQ$.

Нека Ω и ω са окръжностите, описани съответно около $\triangle ABC$ и $\triangle HPQ$. Тъй като $\angle AHP = 90^\circ - \angle HAC = \angle ACB = \angle HQP$, правата AH се допира до ω .

Нека T е центърът на ω и нека правите AT и BC се пресичат в точка M . Нека SA , $S \in BC$, е допирателната към Ω , съответна на AH при подобие $\triangle ABC \sim \triangle HPQ$. Тогава $\angle OSM = \angle OAT = \angle OAM$ и четириъгълникът $SAOM$ е вписан. Нещо повече, тъй като $\angle SAO = 90^\circ$, OS е диаметър в новата окръжност и значи $OM \perp BC$, т.е. M е среда на BC и T лежи на медианата AM на $\triangle ABC$.

Задача 3. Да се намерят всички двойки (p, q) от прости числа, за които числото

$$\frac{(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q} - 1}{(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q} - 1}$$

е цяло.

Решение 3. Нека $M = (p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q} - 1$ е числителят на разглежданата дроб. Да отбележим, че M е нечетно при $q > 2$ и $(M, p+q) = (M, p-q) = 1$. Имаме последователно

$$\begin{aligned}(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q} - 1 &\equiv (p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q} - 1 \pmod{M} \\ (p+q)^{2q} &\equiv (p-q)^{2q} \pmod{M} \\ (p+q)^{2q}(p-q)^{-2q} &\equiv 1 \pmod{M}\end{aligned}$$

Случай 1. $q \geq 5$. Нека $r \geq 3$ е прост делител на M . Тогава показателят k на $(p+q)(p-q)^{-1}$ по модул r е делител на $2q$, т.е. $k = 1, 2, q$ или $2q$.

Ако $k = q$ или $2q$, то от $k \mid r - 1$ следва, че $r \equiv 1 \pmod{q}$. Ако $k = 1$ или 2 , получаваме $(p+q)^2 \equiv (p-q)^2 \pmod{r}$, откъдето $r = p$ или $r = q$. При $r = p$ имаме

$$0 \equiv M \equiv q^{p-q}(-q)^{p+q} - 1 \equiv q^2 - 1 = (q-1)(q+1) \pmod{p},$$

за което лесно се вижда, че е невъзможно. Следователно всички прости делители на M са q или от вида $tq + 1$.

Остава да отбележим, че M е произведение на две последователни нечетни числа, които също трябва да са кратни на q или сравними с 1 по модул q , а това е невъзможно при $q \geq 5$.

Случай 2. $q = 2$. В този случай имаме $M \mid (p+2)^4 - (p-2)^4$, т.е.

$$M = (p+2)^{p+2}(p-2)^{p-2} - 1 \leq (p+2)^4 - (p-2)^4 \leq (p+2)^4 - 1,$$

откъдето $(p+2)^{p-6}(p-2)^{p+2} \leq 1$, което е възможно само при $p = 2$ и 3 . Оттук получаваме решението $(p, q) = (3, 2)$.

Случай 3. $q = 3$. Както в Случай 2 достигахме до

$$M = (p+3)^{p+3}(p-3)^{p-3} - 1 \leq \left(\frac{p+3}{2}\right)^6 - \left(\frac{p-3}{2}\right)^6,$$

откъдето $64(p+3)^{p-9}(p-3)^{p+3} \leq 1$. Последното очевидно не е изпълнено при $p \geq 11$, а директна проверка на по-малките стойности на p показва, че няма решения в този случай.

Задача 4. Сър Алекс играе следната игра върху ред с 9 клетки. В началото всички клетки са празни. На всеки ход, сър Алекс има право да извърши една от следните операции:

(1) да избере число от вида 2^j , където j е цяло неотрицателно число, и да го постави в празна клетка;

(2) да избере две (не непременно съседни) клетки с едно и също число 2^i в тях, да замени числото в едната клетка с 2^{i+1} и да изтрие числото в другата клетка (т.е. тя остава празна).

В края на играта една клетка съдържа числото 2^n , където n е естествено число, а останалите са празни. Да се намери максималният брой ходове, които сър Алекс може да е направил.

Решение 4. Да разгледаме по-общата задача за ред с k клетки, като означим търсения брой с $t(n, k)$. Ще наричаме операция от тип (1) *вмъкване*, а операция от тип (2) - *сливане*.

При $k = 1$ е възможен само един ход и значи $m(n, 1) = 1$ за всяко n . Оттук нататък $k \geq 2$ и можем да считаме, че последният ход на сър Алекс е сливане. Тогава точно преди последния ход е имало точно две клетки с числа в тях, като числата са били 2^{n-1} .

Да оцветим едното от тези две числа в синьо, а другото в червено. Сега да проследим назад ходовете, оцветявайки числото в синьо и червено по следното правило: ако a и b се сливат в c , оцветяваме ги в цвета на c . Да отбележим, че в този процес отзад-напред нови числа се получават само при връщане от сливане, защото връщане от вмъкване означава изтриване на число. Следователно с описаната процедура оцветяваме всички числа.

Първият ход на сър Алекс е вмъкване. Без ограничение на общността считаме, че първото число е придобило син цвят. Това означава, че до края на играта винаги ще има поне една клетка със синьо число.

Освен при последния ход, няма ход, включващ синьо и червено число, тъй като сливанията са с едноцветни числа, а вмъкванията касаят само едно число. Да наречем *син ход* всяко вмъкване на синьо число или сливане на сини числа и да дефинираме аналогично *червен ход*.

Цялата редица от сини ходове може да бъде повторена върху нов ред от k клетки и това ще доведе до финална позиция с една непразна клетка с 2^{n-1} в нея. Следователно сините ходове са най-много $m(n-1, k)$ на брой. Да разгледаме червените ходове. Тъй като при всеки червен ход има поне една клетка със синьо число, цялата редица от червени ходове може да бъде повторена върху нов ред от $k-1$ клетки и това ще доведе до финална позиция с една непразна клетка с 2^{n-1} в нея. Следователно червените ходове са най-много $m(n-1, k-1)$ на брой. От тези разсъждения следва, че

$$m(n, k) \leq m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1.$$

От друга страна, можем да стартираме с празен ред от k клетки и да получим финална позиция с една непразна клетка с 2^{n-1} в нея, правейки $m(n-1, k)$ хода, след което с $m(n-1, k-1)$ хода върху останалите $k-1$ клетки да получим още една непразна клетка с 2^{n-1} в нея, след което финализираме с един ход, т.е.

$$m(n, k) \geq m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1.$$

Следователно $m(n, k) = m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1$ за всяко $n \geq 1$ и $k \geq 2$. Лесно се вижда, че $m(0, k) = m(n, 1) = 1$ за всяко $n \geq 0$ и $k \geq 1$. Тези начални условия, заедно с рекурентната връзка, определят

$$m(n, k) = 2 \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1$$

еднозначно. Действително, индукция по n с индукционна стъпка

$$\begin{aligned} m(n+1, k) &= m(n-1, k) + m(n-1, k-1) + 1 \\ &= 2 \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} - 1 + 2 \sum_{j=0}^{k-2} \binom{n}{j} - 1 + 1 \\ &= 2 \sum_{j=0}^{k-1} \left(\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1} \right) - 1 = 2 \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n+1}{j} - 1. \end{aligned}$$

Задача 5. Да се намерят всички естествени числа $n \geq 2$ със следното свойство: за всеки набор $a_1, a_2, \dots, a_n$ от цели числа, чиято сума не се дели на n , съществува индекс i , $1 \leq i \leq n$, за който никое от числата

$$a_i, a_i + a_{i+1}, \dots, a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+n-1}$$

не се дели на n . (Индексите се пресмятат по модул n , т.е. $a_j = a_{j-n}$ при $j > n$.)

Решение 5. Отговор - всички прости числа. Първо ще докажем, че ако $n = ab$, $a, b \geq 2$, е съставно, исканото свойство не следва. Действително, в този случай наборът с $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = a$ и $a_n = 0$ е такъв, че $a_1 + a_2 + \dots + a_n = (n-1)a$ не се дели на n , а за произволен индекс i сумата $a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+b-1} = ab = n$ се дели на n (като $b < n$).

Нека сега n е просто число. Да допуснем, че исканото не е изпълнено, т.е. съществува набор $a_1, a_2, \dots, a_n$ от цели числа, чиято сума не се дели на n , но за всеки индекс i , $1 \leq i \leq n$, съществува число j , $1 \leq j \leq n$, такова, че числото $a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+j-1}$ се дели на n . Да отбележим, че всъщност $j \leq n-1$.

Да разгледаме крайната редица $0 = i_0 < i_1 < i_2 < \dots < i_n$, дефинирана от двойките (i, j) , т.е. $i_{s+1} - i_s \leq n-1$ и

$$a_{i_s+1} + a_{i_s+2} + \dots + a_{i_{s+1}} \equiv 0 \pmod{n}$$

за $0 \leq s \leq n-1$ (всъщност $i = i_s + 1$ и $i_{s+1} = i_s + j$). В тази редица от $n+1$ цели числа има две, които са сравними по модул n , т.е. $i_r \equiv i_s \pmod{n}$, като $0 \leq r < s \leq n$. Нека $i_s - i_r = kn$, $k \in \mathbb{N}$. Тъй като $i_{j+1} - i_j \leq n-1$, имаме $i_s - i_r \leq (n-1)n$, т.е. $k \leq n-1$. Освен това

$$a_{i_r+1} + a_{i_r+2} + \dots + a_{i_s} = \sum_{j=r}^{s-1} (a_{i_j+1} + a_{i_j+2} + \dots + a_{i_{j+1}}) \equiv 0 \pmod{n}.$$

Но $a_{i_r+1} + a_{i_r+2} + \dots + a_{i_s} = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ не може да е кратно на n , защото n е просто число, противоречие.

Задача 6. Нека $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е функция, която има следното свойство:

(*) за всички $x, y \in \mathbb{R}$, такива, че $(f(x) + y)(f(y) + x) > 0$, е изпълнено $f(x) + y = f(y) + x$.

Да се докаже, че $f(x) + y \leq f(y) + x$ винаги, когато $x > y$.

Решение 6. Да дефинираме $g(x) := x - f(x)$. Тогава условието става:

(*) за всички $x, y \in \mathbb{R}$, такива, че $(x + y - g(x))(x + y - g(y)) > 0$, е изпълнено $g(x) = g(y)$.

Последното, от своя страна, може да бъде записано във вида

(*) ако $g(x) \neq g(y)$, то $x + y$ лежи (нестрого) между $g(x)$ и $g(y)$.

Да отбележим, че ако $g(x)$ има исканото свойство, то и функцията $g_1(x) = -g(x)$ го има. Действително, ако $g_1(x) \neq g_1(y)$, то $-g(x) \neq -g(y)$ и значи $-(x + y)$ лежи нестрого между $g(-x)$ и $g(-y)$, което е еквивалентно на това $x + y$ да лежи нестрого между $g_1(x)$ и $g_1(y)$.

Свойството, което искаме да докажем, е $g(x) \leq g(y)$ винаги, когато $x < y$, като отново това важи и за $g_1(x)$.

Ако $g(x) = 2x$, исканото е винаги изпълнено. Затова оттук нататък ще предполагаме, че съществува реално число x , за което $g(x) \neq 2x$. Да означим $g(x) = X$. Ще докажем три лема.

Лема 1. Ако $X < 2x$, то в интервала $(X - x, x]$ функцията $g(x)$ приема най-много две стойности - именно X и евентуално $Y > X$. Аналогично, ако $X > 2x$, то в интервала $[x, X - x)$ функцията $g(x)$ приема най-много две стойности - именно X и евентуално $Y < X$.

Доказателство. Нека $X < 2x$. Ако $g(x) \equiv X$ в $(X - x, x]$, няма какво да доказваме. Нека $a \in (X - x, x)$ е такава, че $g(a) \neq X$. Ако $g(a) < X$, това означава, че $g(a) \leq a + x \leq g(x) = X$, т.е. $a \leq X - x$, което е невъзможно. Следователно $g(a) > X$ и всъщност $g(a) \leq a + x \leq X$.

По-нататък, ако за някое $b \in (X - x, x)$ имаме $g(b) \neq X$, аналогично получаваме $b + x \leq g(b)$. Тогава числото $a + b$ (което е по-малко от $\min\{a + x, b + x\}$) не може да лежи между $g(a)$ и $g(b)$. Това означава, че $g(a) = g(b)$, с което доказателството в този случай е завършено.

За втората част е достатъчно да отбележим, че $g_1(x) = -X < 2(-x)$, т.е. g_1 приема най-много две стойности в интервала $(-X + x, -x)$ (заедно с оценките за тези стойности), а това доказва исканото за g .

Лема 2. Ако $X < 2x$, то $g(x)$ е константа в интервала $(X - x, x)$. Аналогично, ако $X > 2x$, то $g(x)$ е константа в интервала $(x, X - x)$.

Доказателство. Отново е достатъчно да разгледаме само първия случай. Да допуснем противното, т.е. съществуват $a, b \in (X - x, x)$, за които $g(a) \neq g(b)$. От Лема 1 следва, че без ограничение на общността можем да считаме, че $g(a) = X$ и $g(b) = Y > X$.

Тъй като $\min\{X - a, X - b\} > X - x$, съществува число $u \in (X - x, x)$, за което $u < \min\{X - a, X - b\}$. От Лема 1 следва, че $g(u) = X$ или Y . В първия случай получаваме $X \leq u + b \leq Y$, което противоречи на $u < X - b$, а във втория аналогично достигахме до противоречие с $u < X - a$.

Лема 3. Ако $X < 2x$, то $g(a) = X$ за всяко $a \in (X - x, x)$. Аналогично, ако $X > 2x$, то $g(a) = X$ за всяко $a \in (x, X - x)$.

Доказателство. Отново е достатъчно да разгледаме само първия случай. От Лема 1 и 2 следва, че ако исканото не се случва, то $g(a) = Y > X$ за всяко $a \in (X - x, x)$. Да изберем $a, b \in (X - x, x)$ с $a < b$. Тогава $Y \geq b + x \geq X$, като имаме и $b + x > 2a$. Прилагайки Лема 2 с a на мястото на x , получаваме, че $g(x)$ е константа в интервала $(a, Y - a)$. Тогава $x \leq Y - b < Y - a$, т.е. $x, b \in (a, Y - a)$. Но $X = g(x) \neq g(b) = Y$, противоречие, с което и тази лема е доказана.

Да се върнем към решението на задачата. Да предположим, че $g(x) > g(y)$ за някои $x < y$ и да означим $g(x) = X$ и $g(y) = Y$. Тогава $X \geq x + y \geq Y$, откъдето $Y - y \leq x < y \leq X - x$, т.е. $(Y - y, y) \cap (x, X - x) = (x, y) \neq \emptyset$. От друга страна, тъй като $Y - y < y$ и $X - x < x$, Лема 3 показва, че g е константа както върху $(Y - y, y)$, така и върху $(x, X - x)$. Но тези константи са различни и това дава финалното противоречие.

Задача 7. Отворена огърлица може да съдържа *рубини*, *изумруди* и *сапфири*. Разрешени са следните операции:

- (1) замяна на два последователни рубина с изумруд и сапфир, като изумрудът е вляво;
- (2) замяна на три последователни изумруда със сапфир и рубин, като сапфирът е вляво;
- (3) премахване на два последователни сапфира;
- (4) премахване на рубин, изумруд и сапфир (в този ред последователно отляво-надясно).

Разрешени са и обратните на тези четири операции (например добавяне на два последователни сапфира на произволно място е обратната на (3)).

Възможно ли е от огърлица от единствен сапфир и никакви други камъни с краен брой разрешени операции да получим огърлица от единствен изумруд и никакви други камъни?

Решение 7. За всеки камък в огърлицата дефинираме негова стойност като $(-1)^r s$, където r е броят на изумрудите и сапфирите преди него и s е равно на -2 , 1 или -1 съответно за рубин, изумруд или сапфир. Сумата от стойностите на отделните камъни в огърлицата е стойността на самата огърлица. Тогава стойността на всяка огърлица, получена по горните правила, е инвариантна по модул 6.

Да разгледаме например операция (1), като например имаме четен брой изумруди и сапфири пре-

ди премахнатите рубини. Тогава премахването увеличава стойността с 4, добавянето на изумруда я увеличава с 1, добавянето на сапфира - също (отчитаме добавения изумруд), значи общото увеличение е с 6. Аналогично се вижда, че останалите операции и техните обратни не променят стойността на огърлицата по модул 6.

Ако започнем от огърлица от единствен сапфир и никакви други камъни, тя има стойност -1. Тъй като огърлица от единствен изумруд и никакви други камъни има стойност 1, няма как да я получим.

Задача 8. Едно рационално число се нарича *късо*, ако се записва с краен брой десетични цифри. За дадено естествено число m , естественото число t се нарича *m -добро*, ако съществува число $c \in \{1, 2, \dots, 2018\}$, такова, че $\frac{10^t - 1}{cm}$ е късо, но никое от числата $\frac{10^k - 1}{cm}$, $1 \leq k < t$, $k \in \mathbb{N}$, не е късо. Нека $S(m)$ е множеството от всички m -добри числа за дадено m . Да се намери максималната възможна мощност на $S(m)$, когато $m \in \mathbb{N}$.

Решение 8. Ясно е, че едно число $x \in \mathbb{Q}$ е късо тогава и само тогава, когато $x = \frac{n}{10^k}$ за някои естествени n и k . Също така $S(m) \equiv S(2^a 5^b m)$, за произволен целочислен избор $a, b \geq 0$ и е достатъчно да разглеждаме само числа c и m , изпълняващи $(cm, 10) = 1$. В този случай, множеството $S(m)$ се описва чрез формулата

$$S(m) = \{\nu_{cm}(10) : c \in C\}, \quad C := \{1 \leq c \leq 2018 : (c, 10) = 1\}.$$

Следователно $|S(m)| \leq |C| = 4 \cdot 202 - 1 = 807$. Да означим с

$$P := \{1 < p \leq 2018 : p - \text{просто}, p \neq 2, 5\}, \quad T := \prod_{p \in P} p.$$

Ще покажем, че $|S(m)| = 807$ за $m = 10^{\varphi(T)} - 1$. За целта е достатъчно да докажем, че

$$\nu_{cm}(10) = c\varphi(T), \quad \forall c \in C.$$

Първо, $T \mid m$ и $\nu_m(10) = \varphi(T)$, тъй като $10^{\varphi(T)} = m + 1$. Сега да разгледаме произволен елемент $c \in C$, различен от единицата и да означим с $t := \nu_{cm}(10)$. Очевидно $\varphi(T) \mid t$ и значи $t = k\varphi(T)$ за някое естествено k . Ще докажем, че $k = c$. Нека $v_p(n)$ е максималната степен β на простото число p , за която $p^\beta \mid n$. Очевидно, за всяко $p \notin P$ имаме $v_p(c) = 0$ и следователно ако $p \mid cm$, то $p \mid m$ и значи $\nu_p(10) \mid \varphi(T)$. За всяко $p \in P$ и $\ell \in \mathbb{N}$, съгласно LEL имаме

$$v_p(10^{\ell\varphi(T)} - 1) = v_p(m) + v_p(\ell).$$

Тогава

$$cm \mid 10^{k\varphi(T)} - 1 \iff \forall p \in P; v_p(c) + v_p(m) \leq v_p(10^{k\varphi(T)} - 1) = v_p(m) + v_p(k),$$

което е изпълнено тогава и само тогава, когато $c \mid k$. Следователно $\nu_{cm}(10) = c\varphi(T)$.

Задача 9. Равнобедрен триъгълник ABC , $AB = AC$, е вписан в окръжност ω с център O . Височината през C пресича ω за втори път в точка L . Правата ℓ минава през O и е успоредна на AB . Окръжност ω_1 минава през точките A и O и пресича правите AB , AC , ℓ и окръжността ω за втори път съответно в точки D , E , N и G . Точката H е такава, че $ADHE$ е успоредник. Да се докаже, че H лежи на описаната около триъгълника GLN окръжност.

Решение 9. Тъй като $\angle DOE = \angle DAE = 2\angle ABC = \angle BOA$, имаме $\angle DOB = \angle AOE$, което, заедно с $OA = OB$ и $\angle OBD = \angle BAO = \angle OAE$ дава $\triangle OBD \cong \triangle OAE$. Оттук $BD = AE = DH$.

От $OA = OG$ следва, че $\angle ODG = \angle BDO$ и тогава $\triangle ODG \cong \triangle OBD$, т.е. $DB = DG$.

Нека J е втората пресечна точка на EH и ω_1 . Тогава $EJDA$ е равнобедрен трапец, т.е. $DJ = AE$. Получихме, че точките B , G , H и J лежат върху окръжност с център D .

По-нататък,

$$\begin{aligned}\angle AGH &= \angle BGH - \angle BGA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle HDB - \angle BCA \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2}\angle CAB - \angle BCA = 90^\circ.\end{aligned}$$

Да разгледаме инверсия с център точката G . С $\bar{X}$ означаваме образа на точка X при тази инверсия. Точките $\bar{H}$, $\bar{L}$ и $\bar{N}$ лежат съответно на правите $\overline{BJ}$, $\overline{AB}$ и $\overline{AJ}$, като

$$\angle \bar{AGH} = \angle \bar{BGN} = \angle \bar{JGL} = 90^\circ.$$

Остана да докажем, че точките $\bar{H}$, $\bar{L}$ и $\bar{N}$ лежат на една права. Това следва лемата по-долу, чието доказателство оставяме на читателя.

Лема. Нека XYZ е триъгълник и U е точка в равнината му. Ако правите през U , перпендикулярни съответно на UX , UY и UZ , пресичат съответно правите YZ , ZX и XY в точки P , Q и R , то точките P , Q и R лежат на една права.

Задача 10. Даден е изпъкнал петоъгълник $ABCDE$, в който

$$AB = BC = CD, \angle EAB = \angle BCD \text{ и } \angle EDC = \angle CBA.$$

Да се докаже, че правата през E , перпендикулярна на BC , минава през пресечната точка на диагоналите AC и BD .

Решение 10. Нека симетралите на AC и BD се пресичат в точка I . Тогава $BD \perp CI$ и $AC \perp BI$. Следователно AC и BD се пресичат в ортоцентъра H на $\triangle BIC$ и $IH \perp BC$. Остава да докажем, че E лежи на правата IH , което е еквивалентно на $EI \perp BC$.

Правите IB и IC разполовяват съответно $\angle B$ и $\angle C$. Тъй като $IA = IC$, $IB = ID$ и $AB = BC = CD$, триъгълниците IAB , ICB и ICD са еднакви. Тогава

$$\angle IAB = \angle ICB = \frac{1}{2}\angle C = \frac{1}{2}\angle A,$$

т.е. правата IA разполовява $\angle A$. По подобен начин се вижда, че ID разполовява $\angle D$. Тогава даденият петоъгълник е описан около окръжност с център I .

От сумата на ъглите в $ABCDE$ имаме $\angle E = 540^\circ - 2\angle A - 2\angle B$. Оттук и от четириъгълника $ABIE$ имаме

$$\begin{aligned}\angle BIE &= 360^\circ - \angle EAB - \angle ABI - \angle AEI = 360^\circ - \angle A - \frac{1}{2}\angle B - \frac{1}{2}\angle E \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B = 90^\circ + \angle IBC,\end{aligned}$$

което означава, че $EI \perp BC$.

Задача 11. Редицата $a_1, a_2, \dots$ от реални числа удовлетворява условието

$$a_n = -\max_{i+j=n} (a_i + a_j) \quad \text{за всички } n > 2017.$$

Да се докаже, че редицата е ограничена.

Решение 11. Нека за удобство означим $D = 2017$ и въведем редиците

$$M_n := \max_{k \leq n} a_k, \quad m_n = \max_{k \leq n} -a_k.$$

Двете редици са монотонно растящи и задачата е еквивалентна на доказване, че са равномерно ограничени.

Лесно се проверява, че за всяко $n > D$ са изпълнени неравенствата

$$-2M_n \leq a_n \leq m_n - M_n, \quad \implies \quad \begin{aligned} m_n &\leq m_{n+1} \leq \max \{m_n, 2M_n\} \\ M_n &\leq M_{n+1} \leq \max \{M_n, m_n - M_n\} \end{aligned}$$

Ще наричаме индекс n - щастлив, ако за него $m_n \leq 2M_n$. Директно се проверява от горните оценки, че ако съществува щастлив индекс n , то всички индекси по-големи от n отново са щастливи, при това редицата $\{M_\ell\}_n^\infty$ е константна, с което задачата в този случай е решена. Ако нито един индекс не е щастлив, то пък редицата $\{m_\ell\}_{D+1}^\infty$ е константна и $M_n \leq 2m_n = 2m_{D+1}$ за всяко $n > D$, с което и този случай е доказан.

Задача 12. Нека $n > 1$ е естествено число. Куб с размери $n \times n \times n$ е съставен от n^3 единични кубчета, всяко от които е оцветено в някакъв цвят. За всеки $n \times n \times 1$ паралелепипед от куба (във всяка от трите възможни ориентации) разглеждаме множеството от цветове, в които са оцветени кубчетата (n^2 на брой) на този паралелепипед. По този начин получаваме $3n$ множества от цветове, разбити на три групи според ориентацията на паралелепипедите. Оказало се, че за всяко множество от цветове във всяка група, същото множество се появява и в двете други групи. Да се намери максималният брой използвани цветове.

Решение 12. Да означим с C броя на цветовете, използвани за оцветяване на кубчетата. Нека C_1 , C_2 и C_3 са множествата от цветовете, които се срещат съответно 1, 2 или поне 3 пъти в големия куб. Да означим с M_i множеството от кубчета с цветове от C_i , като $n_i = |M_i|$. Нека X е $n \times n \times 1$ паралелепипед, а Y и Z са паралелепипедите, които имат същите цветове в другите две направления.

Лема. Вярно е неравенството

$$4|X \cap M_1| + |X \cap M_2| \leq 3n + 1.$$

Доказателството на лемата се извършва с разглеждане на два случая ($|X \cap M_1| \neq \emptyset$ и $|X \cap M_1| = \emptyset$) и разглеждане на множествата $X \cap Y$ и $X \cap Z$.

Като сумираме неравенството от лемата по всички паралелепипеди в направлението на X , получаваме

$$4n_1 + n_2 \leq n(3n + 1).$$

Освен това $n_1 + n_2 + n_3 = n^3$. От дефиницията на M_i имаме, че $n_i \geq i|C_i|$. Следователно

$$C \leq n_1 + \frac{n_2}{2} + \frac{n_3}{3} = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{3} + \frac{4n_1 + n_2}{6} \leq \frac{n^3}{3} + \frac{3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Остана да дадем пример на оцветяване с $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ цвята, което удовлетворява условието.

1. n различни цвята за кубчетата $S_i = \{(i, i, i) \mid 1 \leq i \leq n\}$.
2. $3 \binom{n}{2}$ цвята за множествата $D_{i,j}^1 = \{(i, j, j), (j, i, i)\}$, $D_{i,j}^2 = \{(j, i, j), (i, j, i)\}$ и $D_{i,j}^3 = \{(j, j, i), (i, i, j)\}$ за $1 \leq i < j \leq n$.
3. $2 \binom{n}{3}$ цвята за множествата $T_{i,j,k} = \{(i, j, k), (j, k, i), (k, i, j)\}$ за $1 \leq i < j < k \leq n$ или $1 \leq i < k < j \leq n$.

Директно се проверява, че даденото оцветяване изпълнява условието на задачата и има $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ цвята.